

自然科学中的数学(2022秋季)-小测II

1. (20分) 判断题。对的打√, 错的打×.

- (1) 矩阵的行阶梯矩阵是唯一的。
- (2) 欠定方程组（线性方程组的方程个数少于未知数个数）一定有解。
- (3) 若 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 则 $A^{-1}B^{-1}$ 是 AB 的逆矩阵。
- (4) 若 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 则 $A+B$ 也是可逆矩阵。
- (5) 若 A, B 是 n 阶矩阵, $\det A = 1, \det B = 3$, 则 $\det(A+B) = 4$.
- (6) 若 n 阶矩阵 A 的列是线性相关的, 则 $\det A = 0$.
- (7) 设齐次线性方程组有 m 个方程, n 个未知量, 则它的全体解组成的集合是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子空间。
- (8) 设 $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ 是 $\mathbb{R}^5$ 的一个子空间 H 的生成元集。若 $\vec{v}_4$ 是 $\mathbb{R}^5$ 中另一个向量, 则 $T = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ 也还是 H 的生成元集。
- (9) 子空间 H 中的一个线性无关集是 H 的一个基。
- (10) 若 $m \times n$ 矩阵 A 的列生成 $\mathbb{R}^m$, 则对 $\mathbb{R}^m$ 中任意的 $\vec{b}$, 方程 $A\vec{x} = \vec{b}$ 有解。

2. (10分) 设 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^T X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^T 是 A 的转置矩阵, A^{-1} 是 A 的逆矩阵。求矩阵 X .

3. (1) (5分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$.

(2) (5分) 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 6$. 求 $\begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} & 0 \\ a_{22} & 2a_{21} & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}$.

4. (10分) 设 a, b, c 两两不等, 用克拉默法则(Cramer's Rule) 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0. \end{cases}$$

5. (1) (5分) 设 A 为三阶方阵, P 为三阶可逆矩阵且 $P^{-1}AP = B$, 其中

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

求 A^{2022} .

(2) (5分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 6 \\ 3 & -3 & 6 & 9 \\ -2 & 2 & -4 & -6 \end{bmatrix}$. 求 A^{2023} .

6. (15分) 设有方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = a^2, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a, \\ ax_1 + x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

问常数 a 为何值时, 方程组

(1) 无解? (2) 有唯一解? (3) 有无穷多解? 在方程组有无穷多解时, 求出原方程组的通解。

7. (12分) 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 6 & 3 \end{bmatrix}$. 分别记 A 的零空间、行空间、列空间为 $\text{Nul}(A)$, $\text{Row}A$, $\text{Col}A$.

(1) 求 $\text{Nul}A$ 的一组基。

(2) 求 $\text{Row}A$ 的一组基。

(3) 求 $\text{Col}A$ 的一组基。

(4) 将 A 的列向量中不是基元的向量表达成基元的线性组合。

8. (8分) 设次数小于等于2的多项式所构成的线性空间 $\mathbb{P}_2$ 中有向量

$$\vec{p}_1 = 1, \vec{p}_2 = t - 1, \vec{p}_3 = (t - 2)(t - 1).$$

(1) 证明 $\{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\}$ 是 $\mathbb{P}_2$ 的一组基。

(2) 求 $\vec{p} = 1 + t + t^2$ 在此基下的坐标。

9. (5分) 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 线性无关。证明： $\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3, \vec{v}_1 - \vec{v}_2 + 4\vec{v}_3$ 线性无关。